خطة المراجعة — للمعلم

كيف تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي: اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، ورقة الاختبار (واحدة لكل فريق)

أهداف التعلّم

- خلية عصبية واحدة
- كيف تتعلّم الشبكة العصبية
- درّب واختبر... ثم ثِق؟
- داخل النموذج اللغوي

النشاط: مسابقة الفرق

١. التمهيد (٥ دقائق): اطلب كلمة واحدة تلخّص كل درس من الدروس الأربعة، واكتبها على السبّورة.
٢. مسابقة الفرق (١٥ دقيقة): في فرق من أربعة، اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة ويكتبها في ورقته. اكشف الإجابة بعد كل سؤال، واطلب من أحد الفرق أن يشرح السبب.
٣. الشرح (٨ دقائق): حدّد السؤالين اللذين أخطأت فيهما معظم الفرق. يشرح كل فريق أحدهما على السبّورة برسم (خلية عصبية، أو تلّ، أو بيانات اختبار، أو الحلقة).
٤. فحص الادعاء (٧ دقائق): اقرأ ادعاءً حقيقيًا عن الذكاء الاصطناعي (من إعلان أو تطبيق أو خبر). تطرح الفرق الأسئلة الثلاثة: اختُبر على مَن، وعلى أيّ بيانات، وما أخطاؤه؟ واتّفقوا على ما ما زلتم تحتاجون إلى معرفته.
٥. الختام (٥ دقائق): بطاقة الخروج: يكتب كل شخص فكرة واحدة من هذه الوحدة سيستخدمها هذا الأسبوع.

اطبع ورقة الاختبار (واحدة لكل فريق)، واقرأ بقية الأسئلة بصوت عالٍ من هذا الاختبار. وابحث عن ادعاء حقيقي عن الذكاء الاصطناعي لفحصه.

للنقاش

- أيّ فكرة ستستخدمها أولًا؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- أيّ ادعاء عن الذكاء الاصطناعي في مدرستك يستحق الأسئلة الثلاثة؟

بطاقة الخروج

- فكرة واحدة سأستخدمها، ومتى سأستخدمها

جرّبها في المدرسة غدًا

اختر أداة ذكاء اصطناعي تستخدمها مدرستك أو عُرضت عليها، واطرح على مورّدها الأسئلة الثلاثة: اختُبرت على مَن، وعلى أيّ بيانات، وما أخطاؤها؟ ثم شارك الإجابات مع زميل.

ورقة الاختبار — لكل فريق

كيف تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي: اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، اختبار الوحدة

الفريق _____ التاريخ _____

١ لخلية عصبية مدخلان ١ و١، ووزنان ٢ وسالب ٣، وانحياز ٢. ماذا تقول؟

○ نعم: المجموع ٧ ○ لا: المجموع سالب ٣ ○ لا: المجموع سالب ١ ○ نعم: المجموع ١

٢ تستطيع خلية عصبية واحدة أن تتعلّم قول «نعم» فقط حين تكون درجة الحرارة بين ١٨ و٢٦ درجة مئوية.

○ صح ○ خطأ

٣ رتّب خطوات تدريب الشبكة.

☐ حرّك كل وزن قليلًا نزولًا

☐ كرّر مع المثال التالي

☐ خمّن إجابة لمثال

☐ ابدأ بأوزان عشوائية

☐ قِس الخطأ بمقارنته بالتسمية

٤ صِل كل مصطلح بمعناه.

الوزن	حجم كل خطوة في التدريب
معدّل التعلّم	مدى أهمية المدخل
بيانات الاختبار	كيف يزن أحدث توكن التوكنز السابقة
الانتباه	أمثلة لا يتدرّب عليها النموذج أبدًا

٥ في أثناء التدريب، يستمر خطأ النموذج على أمثلة التدريب في الانخفاض، لكن خطأه على الأمثلة الجديدة يبدأ في الارتفاع. ماذا يحدث؟

○ إنه يتعلّم النمط الحقيقي ○ معدّل التعلّم صغير جدًا ○ يحتاج إلى أمثلة أقل ○ إنه يقع في الإفراط في التوفيق

٦ أيّ هذه سلبيات كاذبة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ فلتر رسائل مزعجة يمرّر رسالة احتيال إلى صندوق الوارد ☐ كاشف غش يتّهم مقالة أمينة

☐ فحص ملاريا يقول «سليم» عن طفل مصاب بالملاريا ☐ تطبيق للمال عبر الهاتف يوقف دفعة سليمة على أنها احتيال

٧ أكمل الجملة.

يُدرَّب النموذج اللغوي _____ على كميات هائلة من النصوص، ثم _____ بالأمثلة وتقييمات الناس. وهو يكتب النص _____ ، فتحقّق من المعلومات.

بنك الكلمات: يُضبط ضبطًا دقيقًا، المحفوظ، الصحيح، تدريبًا مسبقًا، المحتمل

٨ خمسة طلاب فقط من كل مئة يحتاجون إلى نظارات. فلا بد أن تطبيقًا لفحص النظر دقيقًا بنسبة ٩٥٪ يكتشف معظمهم.

○ صح ○ خطأ

٩ في ملعب الشبكات، ينخفض الخطأ ببطء لكن بثبات، وما زال ينخفض حين يتوقّف الملعب عند ٣٠٠٠ جولة. ماذا تجرّب؟

○ التوقّف: لن يتعلّم أبدًا ○ خلايا أقل ○ معدّل تعلّم أكبر قليلًا ○ أمثلة تدريب أقل

١٠ أيّ هذه يجعل إجابات روبوت الدردشة أكثر موثوقية لفصلك؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ أعطه صفحة الكتاب المدرسي واطلب منه أن يجيب منها وحدها ☐ استخدم الإجابة الأولى إن كانت سلسة

☐ اطلب منه أن يبدو أكثر ثقة ☐ اسأله هل هو متأكد ☐ راجع إجابته على المصدر

الإجابات — للمعلم

كيف تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي: اختبار الوحدة

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، اختبار الوحدة

١ **نعم: المجموع ١**

١ × ٢ + ١ × (سالب ٣) = سالب ١، والانحياز ٢ يجعله ١: أكبر من الصفر، فالإجابة «نعم».

٢ **خطأ**

«بين ١٨ و٢٦» تعني «نعم» في الوسط و«لا» على الجانبين.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٥، ٢، ١، ٣**

يبدأ التدريب من أوزان عشوائية، وفي كل جولة يخمّن، ثم يقيس الخطأ، ثم يحرّك الأوزان لتقليله، ثم ينتقل إلى المثال التالي.

٤ **الوزن — مدى أهمية المدخل**
معدّل التعلّم — حجم كل خطوة في التدريب
بيانات الاختبار — أمثلة لا يتدرّب عليها النموذج أبدًا
الانتباه — كيف يزن أحدث توكن التوكنز السابقة

تمتدّ هذه الأفكار الأربع عبر الوحدة: الأوزان تحفظ ما تتعلّمه الشبكة، ومعدّل التعلّم يحدّد سرعة تعلّمها، وبيانات الاختبار تكشف أداءها الحقيقي، والانتباه يتيح للنموذج اللغوي أن يستفيد من السياق.

٥ **إنه يقع في الإفراط في التوفيق**

التحسّن على أمثلته مع التراجع على الأمثلة الجديدة هو علامة الإفراط في التوفيق: إنه يطابق التشويش.

٦ **فحص ملاريا يقول «سليم» عن طفل مصاب بالملاريا، فلتر رسائل مزعجة يمرّر رسالة احتيال إلى صندوق الوارد**

في الحالتين الأوليين قالت الأداة «لا» (لا ملاريا، ليست احتيالًا) والحقيقة «نعم»: حالات فائتة، أي سلبيات كاذبة.

٧ **يُدرَّب النموذج اللغوي تدريبًا مسبقًا على كميات هائلة من النصوص، ثم يُضبط ضبطًا دقيقًا بالأمثلة وتقييمات الناس. وهو يكتب النص المحتمل، فتحقّق من المعلومات.**

يأتي التدريب المسبق أولًا على كميات هائلة من النصوص، ثم يليه الضبط الدقيق بالأمثلة والتقييمات.

٨ **خطأ**

تطبيق يقول للجميع «لا تحتاج إلى نظارة» دقيق أيضًا بنسبة ٩٥٪، ولا يكتشف أحدًا.

٩ **معدّل تعلّم أكبر قليلًا**

الانخفاض البطيء الثابت يعني أن الخطوات في الاتجاه الصحيح لكنها صغيرة، فمعدّل تعلّم أكبر قليلًا يسرّع الأمر، وإذا بدأ الخطأ يقفز فاخفضه من جديد.

١٠ **أعطه صفحة الكتاب المدرسي واطلب منه أن يجيب منها وحدها، راجع إجابته على المصدر**

الربط بمصدر يعطي الانتباه مصدرًا موثوقًا يستفيد منه، والتحقّق يلتقط ما يفلت مع ذلك.